UNIVERSITE JOSEPH KY ZERBO

(UKKZ)

INSTITUT BURKINABE DES ARTS ET METIERS

(UKKZ)

PROJET UML

THEME :

DEMATERIALISATION DES DEMANDES DE CONGE OU D'ABSENCE DES EMPLOYES A L'IBAM

Equipe de développement :

- DEMBELE Innocent
- Kazienga Eva
- Ouarma Landry
- CONGO Nelson
- KIENDE Gerald
- SOMBIE Roseline

Février 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE i
INTRODUCTION GENERALE 1
Chapitre 1 : Présentation des structures d'accueil et de formation 2
I.1 Présentation de la structure de formation : IBAM 2
I.2 Organigramme de l'IBAM 3
I.2.2 Les missions de l'IBAM 3
Chapitre 2 : Analyse et conception 5
I. Etude Préalable 5
II. Méthode d'analyse et conception 6
III. Groupe de travail 10
IV. Planning de réalisation 11
V. Expressions des besoins (Recueil des besoins, …) 12
VI. Conception globale 29
VI.1 Diagramme de classe 29
VI.1.1 Dictionnaires des données 30
VI.1.2 Diagramme de classe 32
VI.2 Diagramme de déploiement 32
VII. Réalisation 34
Chapitre 3 Bilan du stage 40
I. Déroulement du projet 40
II. Résultats atteints 40
CONCLUSION GENERALE 42
BIBLIOGRAPHIE 43
LISTE DES FIGURES I
TABLE DES MATIERES II

INTRODUCTION GENERALE

Dans un monde en perpétuel évolution, les nouvelles technologies de l'information et de la communication occupent une grande place dans la vie des populations. La transformation numérique devient un levier incontournable non seulement pour faciliter l'accès aux services publics et privés, rapprocher les services des populations mais aussi pour améliorer l'efficacité des processus administratifs dans tous les secteurs. Les entreprises et les institutions cherchent à optimiser leurs processus pour gagner en temps, en efficacité et en transparence.

Au Burkina Faso cette dynamique s'est matérialisée par la digitalisation de plusieurs processus administratifs dans divers secteurs publics et privés. Tous les ministères sont entrés dans cette dynamique à travers la dématérialisation des processus des services publics de l'Etat.

L'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) du Ministère de l'enseignement supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ne fait pas exception à cette tendance. Il s'engage dans la dématérialisation des demandes de congés et d'absences de ses employés.

L'objectif principal consiste à concevoir et de développer un logiciel en ligne permettant aux employés de soumettre leurs demandes de congé de manière rapide et efficace, tout en offrant aux responsables hiérarchiques et aux ressources humaines des outils adaptés pour le suivi et la validation des demandes. Ce système contribuera d'une part à réduire la charge administrative, à minimiser les erreurs liées aux traitements manuels, et d'autres part à améliorer la communication interne grâce à des notifications automatiques.

Le projet s'articulera autour de 3 chapitres : (i) présentation de la structure d'accueil et de formation, (ii) l'analyse et la conception du système, (iii) Le bilan du stage.

Chapitre 1 : Présentation des structures d'accueil et de formation

Dans ce premier chapitre, la structure d'accueil cliente à savoir l'IBAM sera présentée. Après cette présentation, la problématique objet du stage sera abordé, puis les résultats attendus de l'étude seront examinés.

I.1 Présentation de la structure de formation : IBAM

L'Université Joseph KI-ZERBO est la doyenne et la plus grande des Universités du Burkina Faso. Née à la suite de l'*accord de coopération, signé à Paris le 24 avril 1961 entre la Haute-Volta et la France*, l'Université Joseph KI-ZERBO est la traduction de la volonté des autorités politiques d'alors de réaffirmer la *souveraineté nationale en matière d'enseignement supérieur.* Erigée d'abord, en *Centre d'Enseignement Supérieur de Ouagadougou (CESUP) par l'Ordonnance N° 69-024/PRES/ENJS du 5 Mai 1969* ; ce n'est qu'à partir du *1er avril 1974 que l'Université de Ouagadougou (ancienne dénomination*) *a porté son nom par Ordonnance N°74-031/PRES/EN du 19 avril 1974*. Elle a connu plusieurs mutations (restructuration, refondation, …) au cours de son évolution.
L'Université Joseph KI-ZERBO se voit érigée *en Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Technique* (EPSCT) par *Décret N°2000-469/PRES/PM/MESSRS du 6 Octobre 2000*
L'Université Joseph KI-ZERBO est classée ces dernières années parmi les meilleures Universités d'Afrique francophone. Elle occupe une place de choix sur le plan international en termes de productions scientifiques, de contribution des enseignants-chercheurs aux débats, de leurs présence et participation dans les instances scientifiques (sociétés savantes, projets et programmes de recherche international, colloque et séminaires), etc.
L'UJKZ est constitué de plusieurs UFRs (UFR-LAC, UFR-SDS, UFR-SEA, UFR-SH, UFR-SVT) et Instituts (IBAM, IFOAD, IGEDD, IPERMIC, ISSDH, ISSP). Également des écoles doctorales, des Centres Universitaires, etc.

L'Institut Burkinabè des Arts et des Métiers (IBAM) est une composante de l'Université Joseph KI-ZERBO, située à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a été fondé en janvier 2000 à la faveur de la refondation de l'université UJKZ et joue un rôle clé dans le développement des compétences au Burkina . Il est la matérialisation, la concrétisation dans les faits de l'engagement de l'Université de Ouagadougou dans la professionnalisation des filières.

En 2021, IBAM comptait 28 enseignants permanents, avec 01 Professeur Titulaire, 06 Maitres de Conférences, 08 Maitres-assistants, 05 Assistants et 08 ETP.

I.2 Organigramme de l'IBAM

I.2.1 Organigramme de IBAM

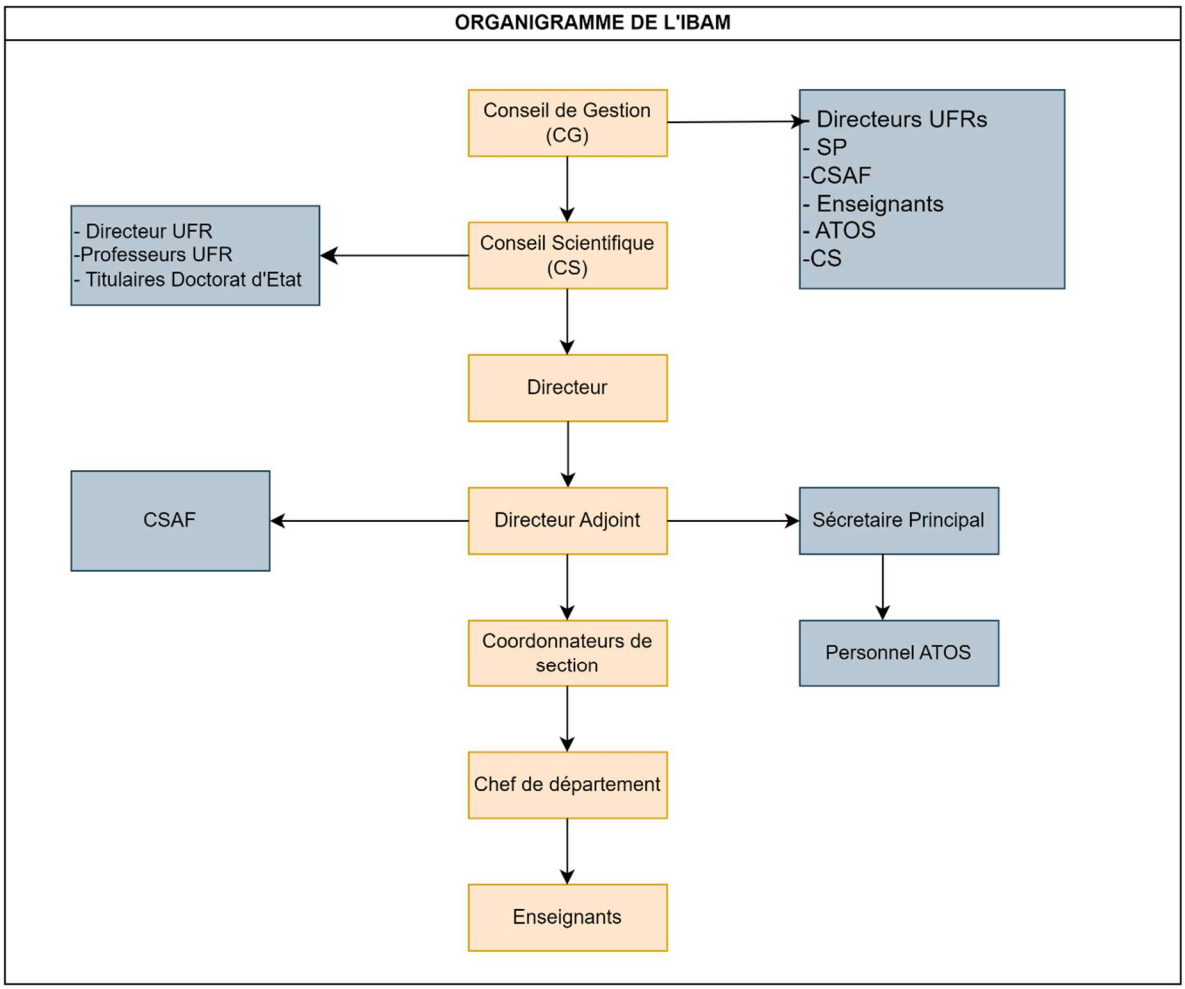


Figure 1: Organigramme de l'IBAM

I.2.2 Les missions de l'IBAM

L'objectif principal de l'IBAM est de répondre aux besoins du marché de l'emploi en mettant à sa disposition un potentiel humain de cadres moyens et supérieurs qualifiés dans les divers secteurs d'activités.

Ainsi, il propose des programmes de formation dans 07 filières allant des licences aux masters professionnels.

LICENCES :

- Comptabilité – Contrôle – Audit
- Assurance – Banque- Finance
- Assistant de Direction option Bilingue
- Assistant de Direction option Comptable
- Informatique option Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion
- Informatique option Réseau Informatique Multimédia et Télécom
- Marketing et Innovations Digitales

MASTER :

- Master Administration et Gestion des Entreprises
- Master en Comptabilité- Contrôle- Audit
- Master en Ingénierie Bancaire et Financière
- Master en Informatique option Ingénierie des systèmes d'information

Chapitre 2 : Analyse et conception

I. Etude Préalable

I.1 Présentation **du Thème**

L'IBAM souhaite moderniser la gestion des demandes de congé et d'absence en mettant en place un système dématérialisé. L'objectif principal du sujet est de dématérialiser la procédure de demande de congé ou d'absence des employés de l'IBAM. Plus spécifiquement, il s'agit de :

• Faire une analyse et conception de la solution en utilisant un processus de Développement ;

• Développer un logiciel de dépôt et de suivi des demandes de congé ou d'absence accessible en ligne.

I.2 Problématique

Actuellement, la gestion des congés à l'IBAM repose sur un processus manuel présentant plusieurs limitations :

- Lourdeur administrative et délais de traitement prolongés
- Manque de traçabilité et de transparence
- Risques d'erreurs humaines dans le traitement
- Difficultés d'archivage et d'accès aux historiques

Quelle solution pouvons-nous trouver pour face à toutes ces difficultés ?

Dans le contexte actuel du numérique, l'IBAM souhaite dématérialiser les demandes de congés ou d'absence. Une solution plus simple pour dématérialiser ces demandes est la digitalisation du processus de demande de congés ou d'absence jusqu'à la validation et l'envoi de la

notification de traitement de la demande à l'employé concerné. Dans ce rapport, nous essayerons de répondre à la question pour faciliter les demandes de congés ou d'absence pour les employés de l'IBAM depuis leurs positions ?

C'est dans cette optique que le thème suivant nous a été confié : « **Demande de congé ou d'absence à l'IBAM** ». Cette initiative vise à créer un environnement numérique propice à la collaboration transparente entre les employés, les chefs de services et le supérieur hiérarchique quel que soit leur position géographique.

I.3 Résultat attendu

Les résultats attendus sont :

- Une documentation Technique constitué :
  - Rapport d'analyse détaillé des besoins
  - Documentation de conception de la solution
- Une solution logicielle constituée d'une application intuitive sécurisée de gestion des congés et absences
  - Interface de gestion complète

II. Méthode d'analyse et conception

II.1 Processus de développement

Le processus de développement constitue la démarche fondamentale à suivre de manière structurée pour atteindre l'objectif de développement d'un Système d'Information (SI) tout en minimisant les ressources. Comme méthodologies de développement, nous pouvons les suivantes :

- La méthode en CASCADES : Propose de dérouler les phases du projet de façon séquentielle. Son avantage est que Chaque phase est clairement définie et se termine avant que l'étape suivante ne commence. L'inconvénient est qu'il est Non itératif et ne propose pas de modèles de document
- La méthode RUP (Rational Unified Process) : elle est à la fois méthodologie et méthode

prêt à l'emploi. Elle est Itérative, propose des modèles canevas pour des projets type spécifie le dialogue entre les différents intervenants. Cependant Complexe et couteuse et elle est Axée sur le processus au lieu du développement technique

- La méthode 2TUP : S'articule autour de l'architecture, propose un cycle de développement en Y et cible des projets de toutes tailles. Elle est itérative et accorde une grande importance à la technologie et à la gestion du risque ; décrit les profils des intervenants, les livrables, les prototypes et les plannings. Cependant Assez superficiel sur les phases en amont et en aval du développement telles que la capture des besoins, le support, la maintenance, la gestion du changement, ne fournit pas de documents types

- La méthode SRUM : elle se base sur des itérations dites sprints de développement. S'adapte rapidement aux changements de besoins grâce aux itérations courtes (sprints),donne toutes confiance aux développeurs et laisser faire leur travail. Cependant Manque de précision dans la mise en œuvre du développement, développement rapide et répétitif.

- La méthode XP (extreme programming) : c'est un Ensemble de « best pratiques » de développement cibles les projets de moins de 10 personnes, Itératif et facile à mettre en place, œuvre ,accorde une importance aux aspects techniques : prototypes, règles de développement, tests. Cependant exigences en termes de temps et de ressources et Ne couvre pas les phases en amont et en aval au développement.

Après une analyse des différentes méthodes il faut noter que la méthode en Cascades n'est pas itérative, la méthode RUP est coûteuse à réaliser, la méthode XP est floue dans sa mise en œuvre. L'équipe de projet a opté de travailler avec la méthode Two Tracks Unified Process (2TUP).

La méthode Two Tracks Unified Process (2TUP) est basée sur un modèle de développement en Y, qui sépare les aspects techniques des aspects fonctionnels du projet. Ce processus a trois phases clé : une branche fonctionnelle, une branche technique et une phase de réalisation.

❖La branche fonctionnelle : elle met l'accent sur la connaissance du métier de l'entreprise. Cette branche capture les besoins fonctionnels, créant ainsi un modèle centré sur les aspects métiers et les besoins des utilisateurs finaux.

❖ La branche technique : elle se concentre sur les besoins techniques qui consiste à énumérer les outils, les matériels et les technologies dont on aura besoin. Les techniques développées pour le système le sont indépendamment des fonctions à réaliser.

❖ La phase de réalisation : elle réunit les autres branches permettant la conception de l'application et la livraison d'une solution qui répond aux besoins identifiés.

Ce choix repose sur plusieurs raisons qui sont entre-autre :

❖ 2TUP permet d'assurer la flexibilité et l'évolution du système en répondant aux contraintes de changement continuel imposées aux Systèmes d'Informations des entreprises.

❖ Elle permet une modélisation claire de chaque étape du système à travers les différents diagrammes UML, langage de modélisation sur lequel elle s'appuie.

❖ Elle s'adapte à différents domaines d'application, des types d'entreprises, de niveaux de compétences et à des projets de toute taille.

Le schéma suivant illustre les grands axes de la méthode 2TUP.

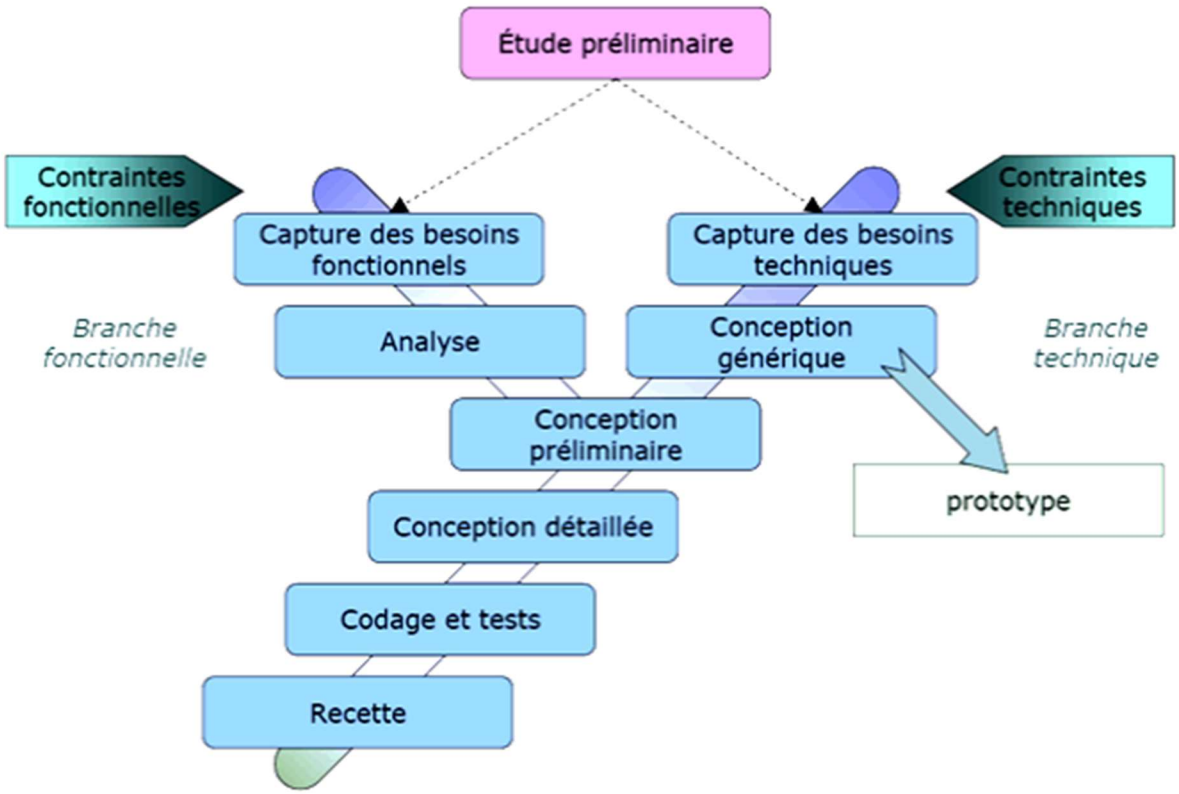


Figure 2: Illustration de la méthode 2TUP[1]

II.2 Langage de modélisation

Un langage de modélisation est un langage informatique spécialement conçu pour représenter des modèles abstraits de systèmes, de processus de données ou de concepts. Ces modèles peuvent être utilisés pour comprendre, analyser, concevoir, communiquer ou documenter des aspects complexes de l'information ou de la réalité. Il existe plusieurs langages de modélisation parmi lesquels nous pouvons énumérer : UML, SysML, BPMN et Merise.

❖ **UML** (Unified Modeling langage) : Il s'agit d'un langage de représentation des systèmes d'information, orienté objet et plus orienté vers la conception. Il est international et standardisé par l'OMG (Object Management Group). UML propose 13 types de diagrammes répartis en deux catégories : les diagrammes structurels (classes, objets, composants, etc.) et les diagrammes comportementaux (cas d'utilisation, séquence, activité, etc.). Sa force réside dans sa capacité à modéliser des systèmes complexes de manière claire et standardisée.

[1] Source : https://www.memoireonline.com/05/13/7195/m_Mise-en-place-dune-application-webmapping-de-geolocalisation-des-points-dintert-de-la-vill6.html

❖ **SysML** (System Modeling Langage) : C'est une extension d'UML spécialement conçue pour l'ingénierie système. Il permet de modéliser une large gamme de systèmes, incluant le matériel, le logiciel, l'information, les processus, le personnel et les installations. SysML se distingue par sa capacité à représenter les exigences système et les contraintes paramétriques, ce qui le rend particulièrement adapté aux projets d'ingénierie complexes.

❖ **BPMN** (Business Process Model and Notation) : C'est un langage de modélisation spécifiquement conçu pour représenter les processus métier. Il fournit une notation graphique standardisée pour la modélisation des processus d'entreprise, facilitant la communication entre les différents acteurs (analystes métier, développeurs, utilisateurs finaux). BPMN est particulièrement efficace pour représenter les flux de travail, les collaborations et les chorégraphies de processus.

❖ **MERISE** (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) : C'est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projets informatiques d'origine française. Elle se caractérise par une approche systémique et une séparation des données et des traitements. MERISE utilise différents modèles (conceptuel, logique, physique) et met l'accent sur la modélisation des données avec le modèle entité-association.

Pour ce travail, le langage de modélisation UML sera utilisé car :

- Il s'aligne parfaitement avec l'approche orientée objet ;
- Il offre une large gamme de diagrammes adaptés à différents aspects du système ;
- Il est largement adopté dans l'industrie ;
- Il est bien supporté par de nombreux outils de modélisation ;
- Il facilite la communication entre les membres de l'équipe de développement.

III. Groupe de travail

Le groupe de travail est l'ensemble des acteurs nécessaires pour la réalisation d'un projet. Ils sont classés en trois (3) groupes distincts qui sont le groupe de pilotage, le groupe de projet et le groupe des utilisateurs.

III.1 Groupe de pilotage

C'est le groupe chargé de veiller à la bonne mise en œuvre du projet. Il planifie les dates clés du projet, examine les propositions du groupe de projet et décide des orientations optimales. Ce groupe est composé principalement par Dr Yaya TRAORE.

III.2 Groupe de projet

Le groupe de projet est l'ensemble des personnes chargées de réaliser le projet. Il est l'intermédiaire entre le groupe de pilotage et le groupe des utilisateurs. Ce groupe est principalement composé comme suit : DEMBELE Innocent, KIEMDE Gérald, OUARMA Landry, KAZIENGA Eva, CONGO Nelson, SOMBIE Roseline, étudiants en 3ème année de licence en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) à l'IBAM.

III.3 Groupe des utilisateurs

Ce groupe est constitué de l'ensemble des employés de l'IBAM et l'administration de l'IBAM qui utiliseront le logiciel dans le futur.

IV. Planning de réalisation

Selon la méthodologie UML, les activités à réaliser pour atteindre les objectifs escomptés du projet sont les suivantes :

- La capture des besoins utilisateurs : Les besoins ont été identifié essentiellement dans le fichier du TD complété par quelques entretiens avec l'administration de l'IBAM pour identifier les services, les fonctions et mieux comprendre le work flow.
- L'analyse des besoins pour mieux définir les besoins du client
- La capture des besoins techniques : la description des outils qui nous permettront de développer une plateforme pour mieux répondre aux exigences du client
- La conception générique
- la conception préliminaire
- la conception détaillée
- le codage
- les tests unitaires
- la recette qui correspond à la validation de l'application par les utilisateurs. Il faut noter que cette partie n'a pas été exécutée dans le cadre de ce projet.

Le logiciel Gantt Project a été utilisé dans cette partie pour la réalisation du calendrier d'exécution des activités.

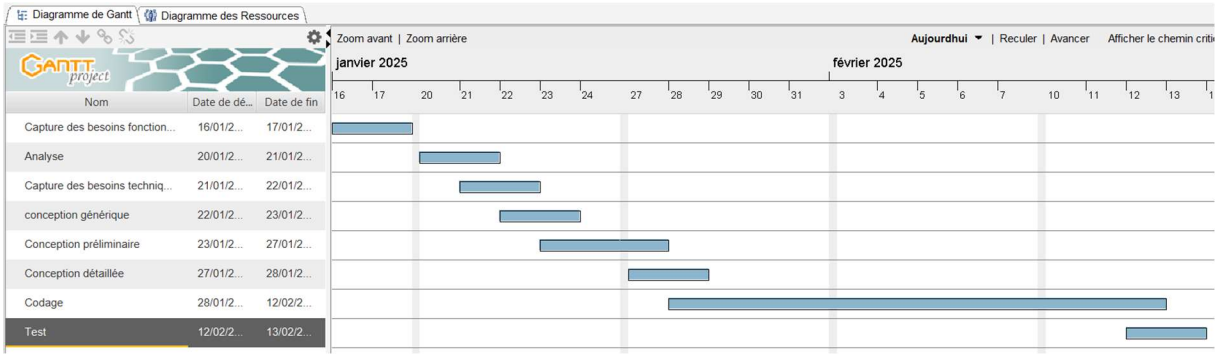


Figure 3: Diagramme de GANTT

V. Expressions des besoins (Recueil des besoins, …)

V.1 Description du thème

L'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) entreprend un projet stratégique de dématérialisation des demandes de congé et d'absence, visant à moderniser ses processus administratifs. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de digitalisation pour optimiser la gestion des demandes de Conge et d'absence.

Présentement, la gestion des congés à l'IBAM repose sur un processus manuel présentant plusieurs limitations :

- Lourdeur administrative et délais de traitement prolongés ;
- Manque de traçabilité et de transparence ;
- Risques d'erreurs humaines dans le traitement ;
- Difficultés d'archivage et d'accès aux historiques.

V.2 Objectifs du Projet

Le processus de dématérialisation des congés et absences à l'IBAM a plusieurs objectifs parmi lesquels on compte le développement d'une plateforme numérique intégrée et automatisé du processus de demande et de validation, assurer une traçabilité fiable des demandes, faciliter l'accès aux informations sur les congés, optimiser la charge administrative des RH.

V.3 Résultats Attendus

- Documentation Technique :
  - Rapport d'analyse détaillé des besoins ;
  - Spécifications fonctionnelles et techniques complètes ;
  - Documentation de conception de la solution.
- Solution Logicielle :
  - Application web sécurisée et intuitive ;
  - Interface de gestion complète ;
  - Système de notification automatisé.

V.4 Workflow et Fonctionnalités Clés

- Soumission des demandes :
  - Statut "Planifiée" : enregistrement sans notification ;
  - Statut "Demandée" : transmission automatique au supérieur et au GRH.
- Processus de validation :
  - Notification par email aux responsables ;
  - Interface dédiée pour la validation ;
  - Intervention possible des RH.
- Gestion et suivi :
  - Mise à jour automatique des soldes de congés ;
  - Tableau de bord en temps réel ;
  - Historique des demandes consultable.
- Structure Organisationnelle :
  - Chaque employé est rattaché à un service spécifique avec un responsable unique, garantissant une chaîne de validation claire et efficace.

V.5 Impact et Bénéfices

- Optimisation des délais de traitement
- Traçabilité complète des demandes
- Réduction des erreurs administratives
- Communication instantanée
- Accessibilité permanente via plateforme en ligne
- Amélioration de la satisfaction des employés

Cette transformation digitale représente une avancée majeure pour l'IBAM, promettant une gestion plus efficiente des demandes de congés et d'absence et une meilleure organisation des congés au sein de l'institution.

V.6 Spécification fonctionnelle

V.6.1 Identification des acteurs

Les acteurs recensés dans le nouveau système se compose comme suit :

- Employé : représente tout employé qui peut introduire une demande de congé ou d'absence
- Responsable de service : Traite les demandes des employés qui relèvent de son service. Le responsable de service est le supérieur hiérarchique des employés de son service.
- GRH : a la possibilité de modifier une demande soumise et donner la décision finale sur une demande lorsque le Supérieur hiérarchique n'est pas disponible

V.6.2 Identification des cas d'utilisation

Liste des cas d'utilisation

N°	Acteur	Cas d'utilisation	Description
1	Employé	Faire une demande	Faire une demande peut être une demande de congé ou une demande d'absence
2	Employé	Modifier une demande planifiée	Une demande reste modifiable tant qu'elle a le statut Planifiée
3	Employé	Consulter la liste des demandes	Un employé peut à tout moment, consulter la liste de toutes ses demandes
4	Employé	Renseigner Statut	L'employé en remplissant la demande doit renseigner le statut de la demande : Planifié et Demandée
5	Responsable de service, GRH	Valider une demande soumise	Le supérieur hiérarchique peut donner la décision finale sur l'issue d'une demande (Valider ou Rejeter) Le GRH également peut donner la décision finale sur une demande si le supérieur hiérarchique est empêché. Le

N°	Acteur	Cas d'utilisation	Description
			supérieur peut valider sur la plateforme
6	GRH	Modifier une demande soumise avec statut « Demandée »	Le GRH peut modifier une demande déjà soumise par l'employé
7	Horloge	Envoyer email de notification	Lorsqu'une demande est enregistrée avec le statut « Demandé », le système doit envoyer un mail de notification au supérieur hiérarchique
8	Horloge	Renvoyer reponse traitement à l'employé	Lorsqu'une demande est traitée, le système doit envoyer une notification à l'employé qui a soumis la demande

V.6.3 Diagramme de cas d'utilisation

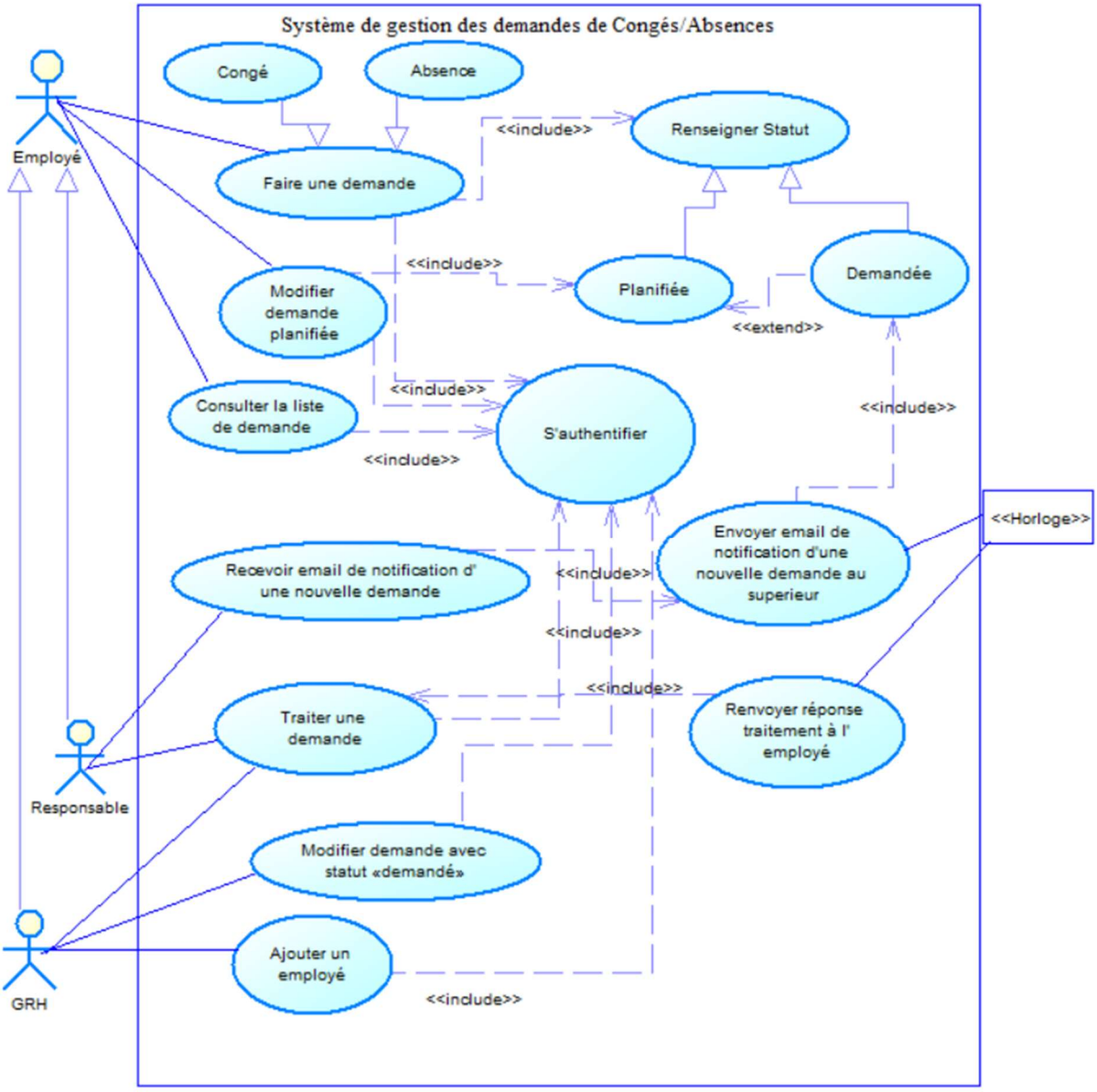


Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation

V.6.4 Description textuelle des cas d'utilisation

- CU 01 : S'authentifier

CU01 : S'authentifier
Nom : S'authentifier
Résumé : Ce cas d'utilisation permet à l'employé de s'authentifier sur le système afin de pouvoir faire une demande
Acteur : Employé
Préconditions : Plateforme disponible
Scénario nominal: 1. L'employé ouvre la plateforme 2. Il clique sur le bouton de connexion 3. Le système lui présente la page de connexion 4. L'employé renseigne ses informations de connexion 5. Le système vérifie les informations de connexion de l'employé [A1] 6. Le système affiche le tableau de bord correspondant
Exception :
Scénario alternatif : **A1 : Si les informations de connexions sont erronées** L'enchainement commence au point 3 du scénario nominal **7.** Le système invite l'employé à entrer ses informations de connexion à nouveau ~~**8.** Le système bloque la connexion pour 15 mns au bout de 3 mauvais essais~~
Post conditions : L'employé est connecté à la plateforme

❖ CU 02 : Faire une demande

CU02 : Faire une demande
Nom : **Faire une demande**
Résumé : Ce cas d'utilisation permet à l'employé de remplir le formulaire de demande de congé ou d'absence
Acteur : Employé
Préconditions : L'employé est connecté sur la plateforme
Scénario nominal: 1. Le système présente le tableau de bord 2. L'employé clique sur l'onglet « Mes Demandes » puis sur « Faire une demande » 3. Le système présente le formulaire de demande 4. L'employé remplit les champs du formulaire et choisit le type de demande (Conge ou Absence) 5. Il choisit les dates de début et de fin pour la période 6. L'employé sélectionne l'action à mener par rapport à la demande (Planifiée ou Soumettre) [A1][A2] 7. L'employé clique sur « Soumettre la demande » 8. La demande change de statut : « En cours »
Exception :
Scénario alternatif : A1 : Si type de demande= « PLANIFIE » 1. Le système enregistre la demande dans la base de données 2. Le scénario recommence au point 1 du scénario nominal A2 : Si type de demande = «SOUMETTRE »

3. Le système envoie un mail de notification au supérieur hiérarchique (chef de service) et au GRH 4. Le système enregistre la demande dans la base de données 5. La demande passe au statut « En cours » 6. Le scénario recommence au point 1 du scénario nominal
Post conditions : le système enregistre une nouvelle demande dans la base de données

- CU 03 : Traiter une demande

CU03 : Traiter une demande
Nom : **Traiter une demande**
Résumé : Ce cas d'utilisation permet au supérieur hiérarchique ou au GRH de traiter une demande
Acteur : Supérieur Hiérarchique, GRH
Préconditions : La plateforme est disponible
Scénario nominal: 1. L'utilisateur ouvre la plateforme 2. Le système disponibilise la page d'authentification 3. L'utilisateur renseigne ses informations de connexion 4. Le système vérifie les informations de connexions [A1] 5. L'utilisateur a accès à son espace pour le traitement 6. L'utilisateur ouvre la page « Traiter les Demandes » 7. Il clique sur la demande à traiter pour visualiser les détails de la demande 8. Il clique sur le bouton d'action correspondant au traitement [A2] [A3] [A4] « Approuver » pour accepter la demande
Exception :

Scénario alternatif :

A1 : Si les informations de connexions sont erronées

L'enchainement commence au point 2 du scénario nominal

1. L'utilisateur renseigne ses informations de connexion à nouveau
2. Le scénario recommence au point 5 du scénario nominal

A2 : Si l'action choisit = « Approuver »

1. Le statut de la demande passe à « Accepter »
2. Le système enregistre la demande dans la base de données
3. Le système envoie une mortification à l'employé
4. Le scénario recommence au point 5 du scénario nominal

A3 : Si l'action choisit = « Rejeter»

1. Le statut de la demande passe à « Rejeter»
2. Le système enregistre la demande dans la base de données
3. Le système envoie une mortification à l'employé
4. Le scénario recommence au point 5 du scénario nominal

A4 : Si l'action choisit = « Approuver »

1. Le statut de la demande passe à « Accepter »
2. Le système enregistre la demande dans la base de données
3. Le système envoie une notification au supérieur hiérarchique pour signaler la présence d'une nouvelle demande dans le système
4. Le scénario recommence au point 5 du scénario nominal

Post conditions : La demande est validée à travers la plateforme

❖ CU 04 : Modifié une demande planifiée

CU04 : Modifier une demande planifiée
Nom : **Modifier une demande planifiée**
Résumé : Ce cas d'utilisation permet à l'employé de modifier les informations contenues sur une demande remplie au préalable et ayant le statut « Planifiée »
Acteur : Employé
Préconditions : La plateforme est disponible
Scénario nominal: 1. L'utilisateur ouvre la plateforme 2. Le système disponibilise la page d'authentification 3. L'utilisateur renseigne ses informations de connexion 4. Le système vérifie les informations de connexions [A1] 5. L'utilisateur a accès à la liste de ses demandes 6. L'utilisateur ouvre le formulaire de demande à modifier 7. Modifie les informations désirées 8. Le système sauvegarde la demande modifiée
Exception :
Scénario alternatif : **A1 : Si les informations de connexions sont erronées** L'enchainement commence au point 2 du scénario nominal 9. L'utilisateur renseigne ses informations de connexion à nouveau
Post conditions : La demande est modifiée

- CU 05 : Renvoyer le résultat de traitement à l'employé

CU05 : Renvoyer la réponse de traitement à l'employé
Nom : **Envoyer la réponse de traitement à l'employé**
Résumé : Ce cas d'utilisation permet au système de renvoyer la réponse de traitement de la demande soumise à l'employé
Acteur : Système
Préconditions : La plateforme est disponible
Scénario nominal: 1. Le supérieur hiérarchique valide la demande 2. Le système enregistre la réponse du traitement 3. Le système renvoie un mail de notification du traitement à l'endroit de l'employé
Exception :
Scénario alternatif :
Post conditions : La réponse du traitement de la demande est renvoyée à l'employé

- CU 06 : Modifier une demande soumise

CU06 : Modifier une demande soumise
Nom : **Modifier une demande soumise**
Résumé : Ce cas d'utilisation permet au GRH de modifier les informations d'une demande déjà soumise par l'employé
Acteur : DRH

Préconditions : La plateforme est disponible
Scénario nominal: 1. Le système disponibilise la page d'authentification 2. Le GRH renseigne ses informations de connexion 3. Le système vérifie les informations de connexions [A1] 4. Le GRH a accès à la plateforme pour le traitement 5. Le GRH ouvre la page Validation / Absence 6. Il clique sur la demande à modifier 7. Il modifie les informations demandées 8. Il enregistre la demande dans le système
Exception :
Scénario alternatif : **A1 : Si les informations de connexions sont erronées** L'enchainement commence au point 1 du scénario nominal 9. L'utilisateur renseigne ses informations de connexion à nouveau 10. Le système se bloque au bout de 3 essais pour 15 mns
Post conditions : La demande est soumise est modifiée par le DRH

V.6.5 Diagramme de séquence

Un **diagramme** de **séquence** est un **diagramme** UML (Unified Modeling Language) qui représente la **séquence** de messages échangés entre les objets au cours d'une interaction. Il permet de montrer l'ordre dans lequel les objets interagissent, la chronologie des envois et des retours de messages issus d'un cas d'utilisation. Il permet ainsi de représenter visuellement des scénarios d'exécution simples d'un cas d'utilisation.

La lecture des différents diagrammes de séquence se fait comme suit : les flèches orientées vers la droite présentent les messages de demande effectuées par les acteurs et celles orientées vers la gauche présentent les messages de réponse renvoyés par le système. L'axe vertical représente le temps et l'axe horizontal les objets qui collaborent. Une ligne en pointillés est

attachée à chaque objet et représente sa durée de vie. Les diagrammes de séquences qui sont décrit dans cette section sont : s'authentifier, faire une demande.

❖ Diagramme de séquence du CU « S'authentifier »

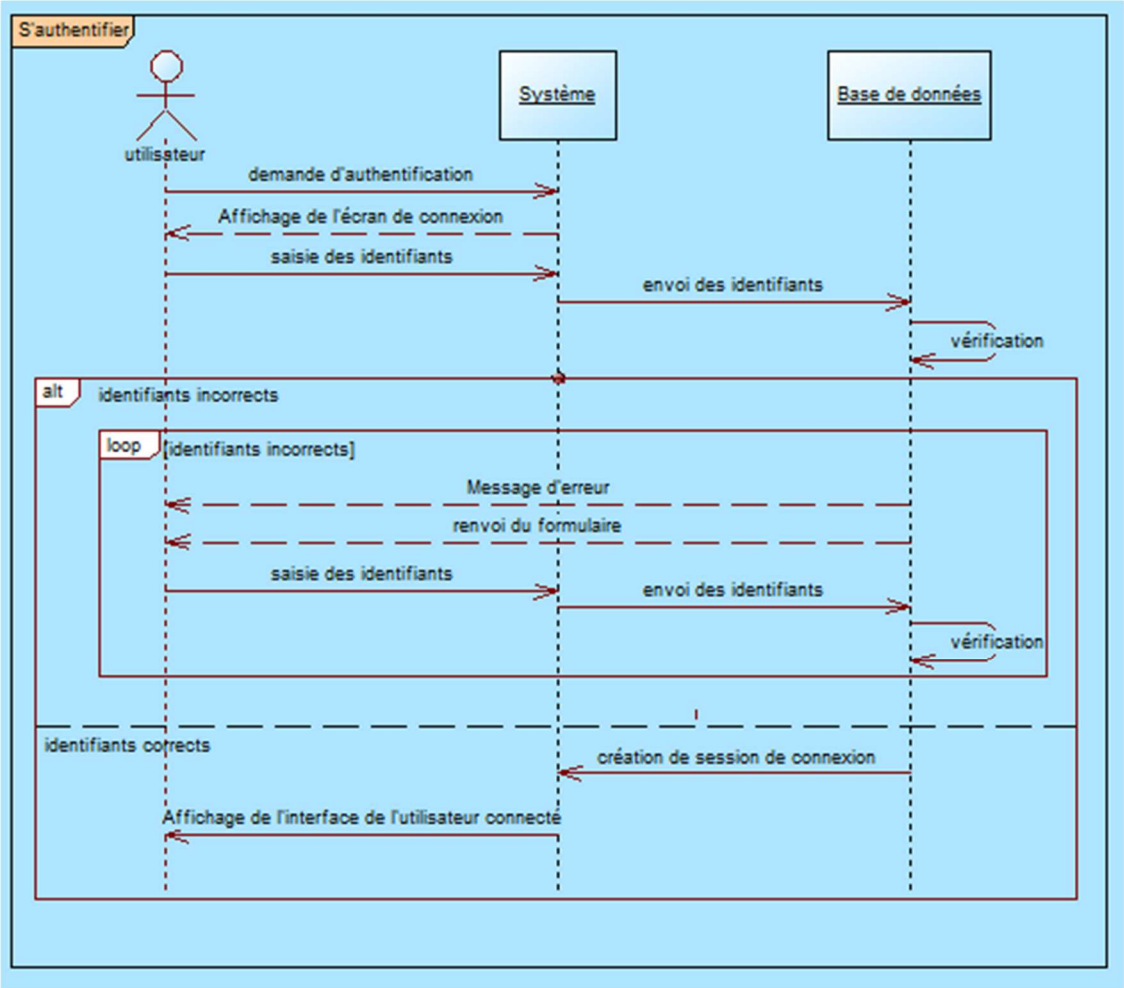


Figure 5: Diagramme de séquence du CU: S'authentifier

❖ Diagramme de séquence : CU : « Faire une demande »

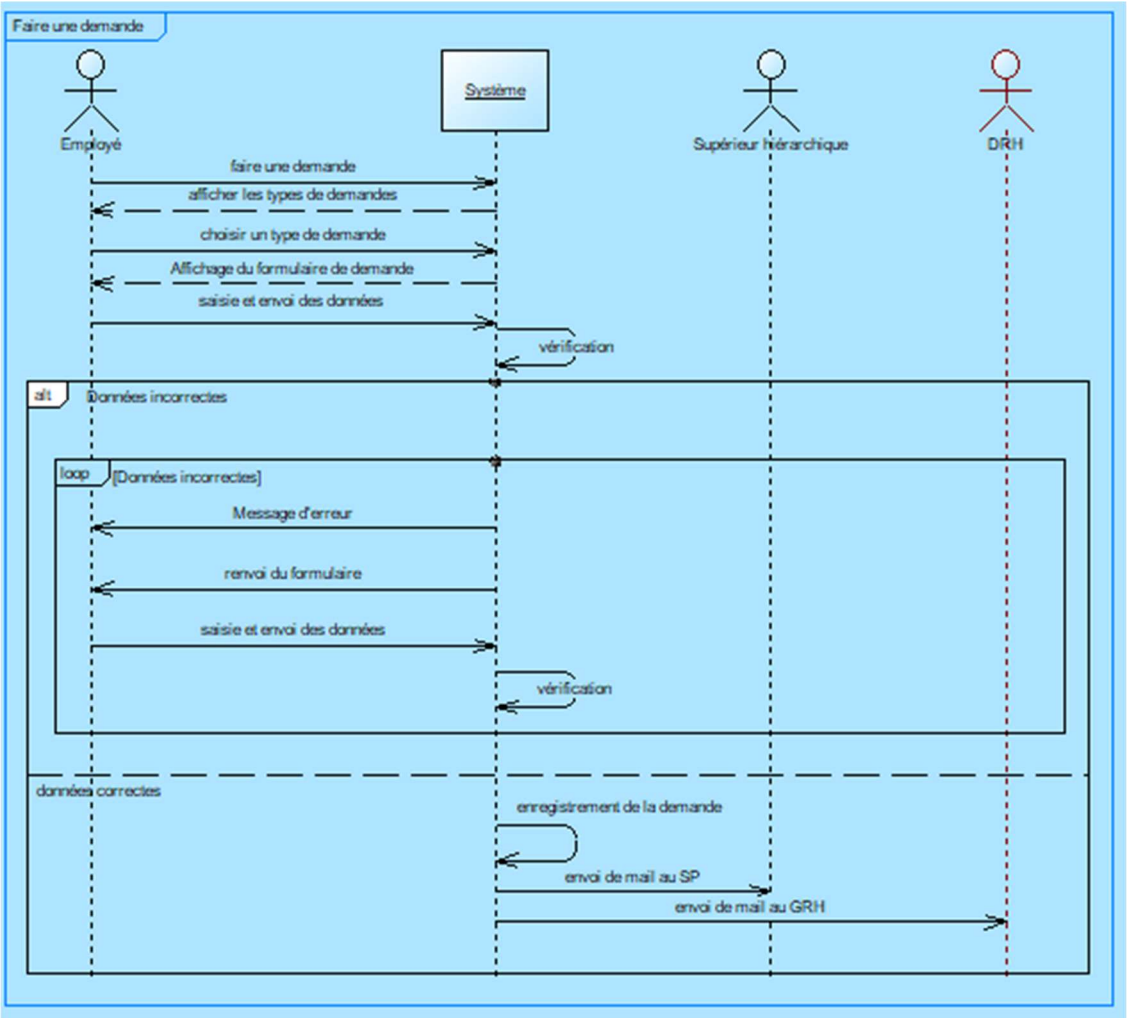


Figure 6: Diagramme de séquence du CU "Faire une demande"

V.6.6 Diagramme d'activité

Les diagrammes d'activités représentent les étapes réalisées dans un cas d'utilisation. Les activités peuvent être séquentielles, ramifiées ou simultanées. Ce type de diagramme UML est utilisé pour montrer le comportement dynamique d'un système.

Nous allons illustrer ici les diagrammes d'activités de quelques cas d'utilisation qui sont :

« faire une demande » et « s'authentifier » :

❖ Diagramme d’activité du CU « S’authentifier »

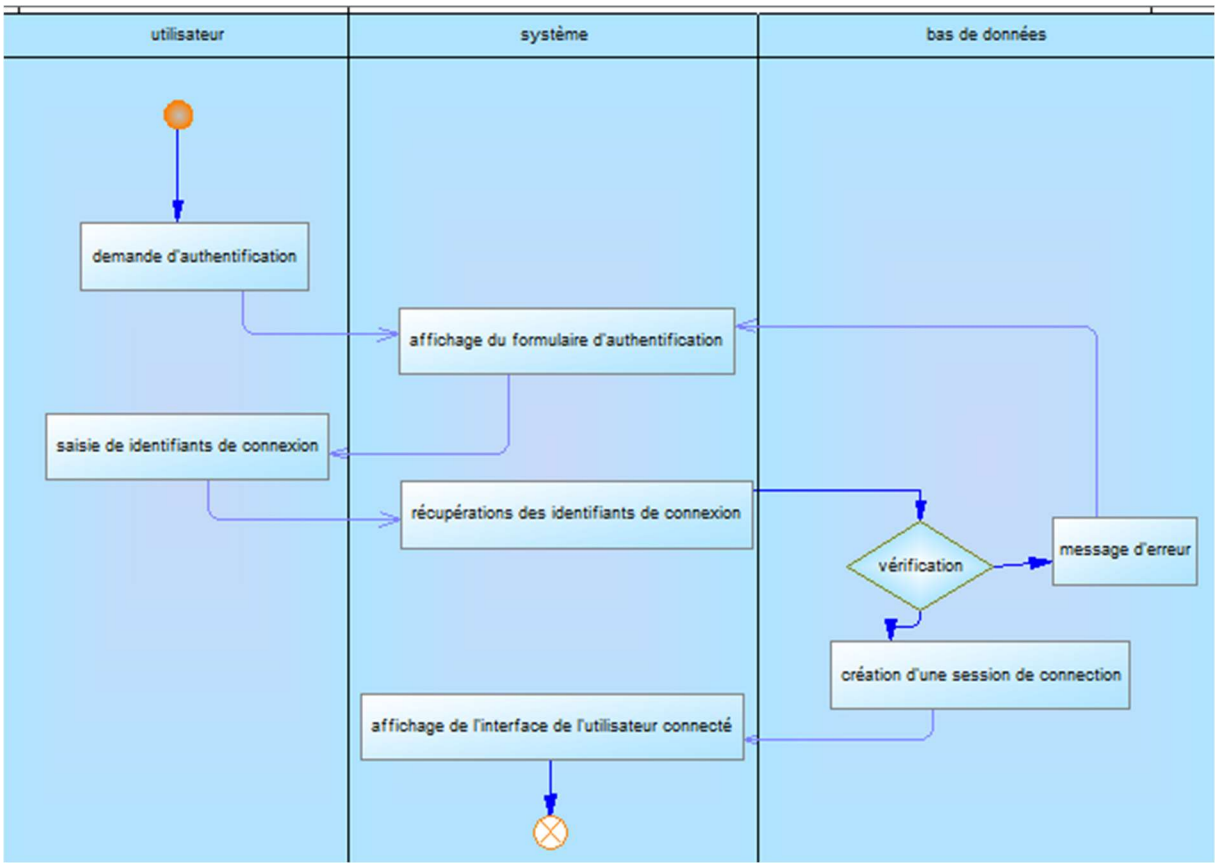


Figure 7: Diagramme d'activité du CU "S’authentifier"

❖ Diagramme d'activité du CU « Faire une demande »

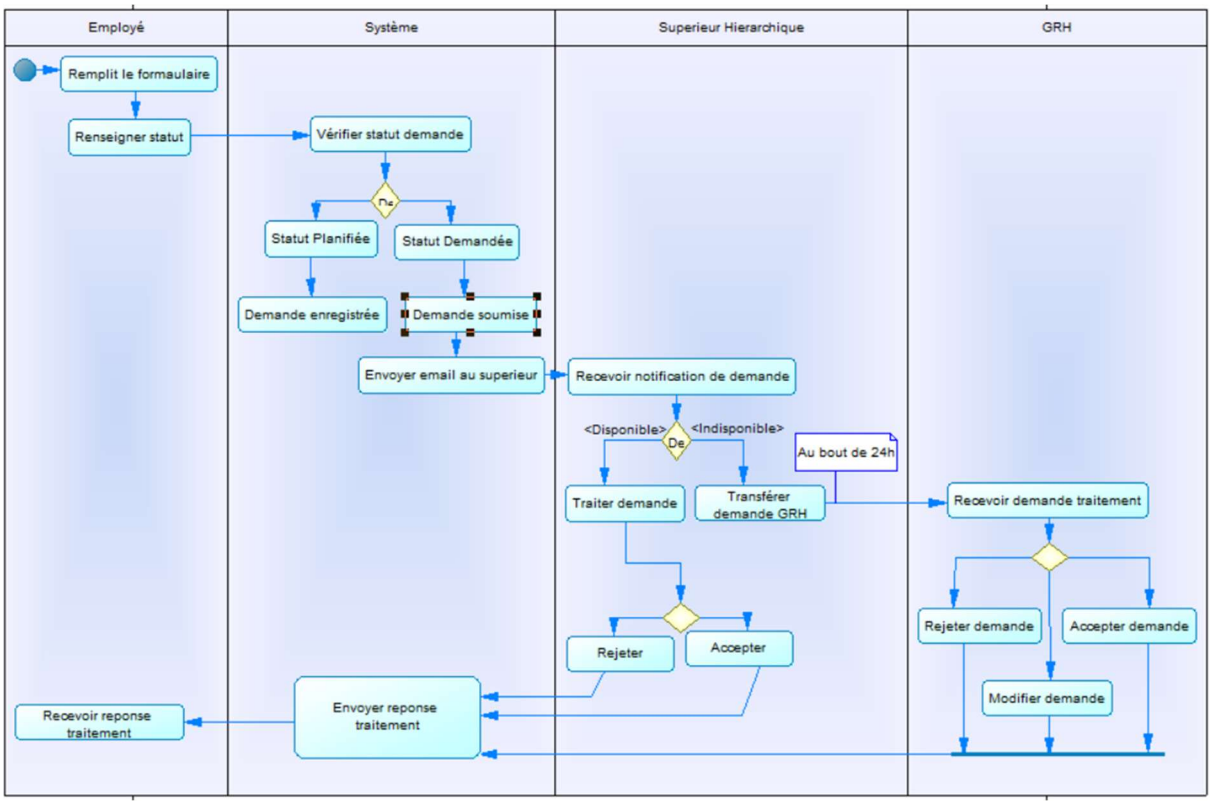


Figure 8: Diagramme d'activité du CU "Faire une demande"

V.7 Spécification technique

V.7.1 Matériel et logiciel existant

- Côté application, l'institut ne dispose pas de logiciels de gestion des processus de demande de congé et d'absence. Besoin sur lequel l'équipe s'est penché.
- Côté matériel, l'institut dispose d'un réseau local et de quelques serveurs pouvant être configurés dans le cadre du déploiement de cette application.

V.7.2 Architecture du système existant

V.7.2.1 Diagnostic du système existant

Force : Il existe un réseau local sur lequel on pourrait se baser pour le déploiement de l'application.

Faiblesse : Il n'y a pas de serveur en état de fonctionnement pour héberger la plateforme. Tout est à construire à ce niveau

V.7.2.2 Ebauche des choix des outils technologiques

Pour le bon fonctionnement de la plateforme nous aurons besoin d'un certain nombre outils technologiques tel qu'un serveur d'application, un serveur de données, un réseau local au sein de l'institut.

VI. Conception globale

Cette partie du rapport apportera plus de précision sur les dictionnaires des données et le diagramme de classe. Le diagramme de déploiement permettra de décrire le matériel nécessaire pour assurer le déploiement de la solution et son bon fonctionnement au sein de l'IBAM.

VI.1 Diagramme de classe

Un diagramme de classes UML est important pour la conception orientée objet, car il représente visuellement la structure statique d'un système. Il montre les classes, leurs attributs des classes, les opérations contenues dans ces classes et les types de relations existants entre ces classes.

La classe est représentée par un rectangle séparé en trois lignes

Nom_de_la_classe
+ Attribut 1 : Type + Attribut 2 : Type - Attribut 3 : Type
+ Opération 1 (arg list) : return + Opération 2 (arg list) : return

Les principaux types de relation pouvant exister entre 2 classes

Type de relation	Notation
Association	
Dépendance fonctionnelle	
Héritage	
Composition	
Agrégation	

VI.1.1 Dictionnaires des données

❖ Classe Demande

Attribut	Description	Type de données	Taille
id_demande	L'identifiant de la demande	int	12
date_demande	Date de soumission de la demande	date	50
date_debut_demande	Date de début pour la période de congé demandée	date	50
date_fin_demande	Date de fin pour la période de congé demandée	date	50
type_demande	Type de la demande soumise (congé ou absence)	String	20
statut_demande	Le statut de la demande après traitement	String	20

❖ Classe Employé

Attribut	Description	Type de données	Taille
matricule	Matricule de l'employé	Entier	10
nom_emp	Nom de l'employé	String	50
prenom_emp	Prenoom de l'employé	String	50
sexe_emp	Sexe de l'employé	String	10

Adresse_emp	Adresse de l'employé	String	50
date_nais_emp	Date de naissance de l'employé	Date	20
lieu_naiss_emp	Lieu de naissance de l'employé	String	40
tel_emp	Contact téléphonique de l'employé	int	8
photo_emp	Photo de l'employé	number	50
date_embauche_emp	Date d'embauche de l'employé	date	50
profil_emp	Profil de l'employé	String	50
soldeCongeDisponible	Nombre de jours disponible pour les congés de l'employé	int	3

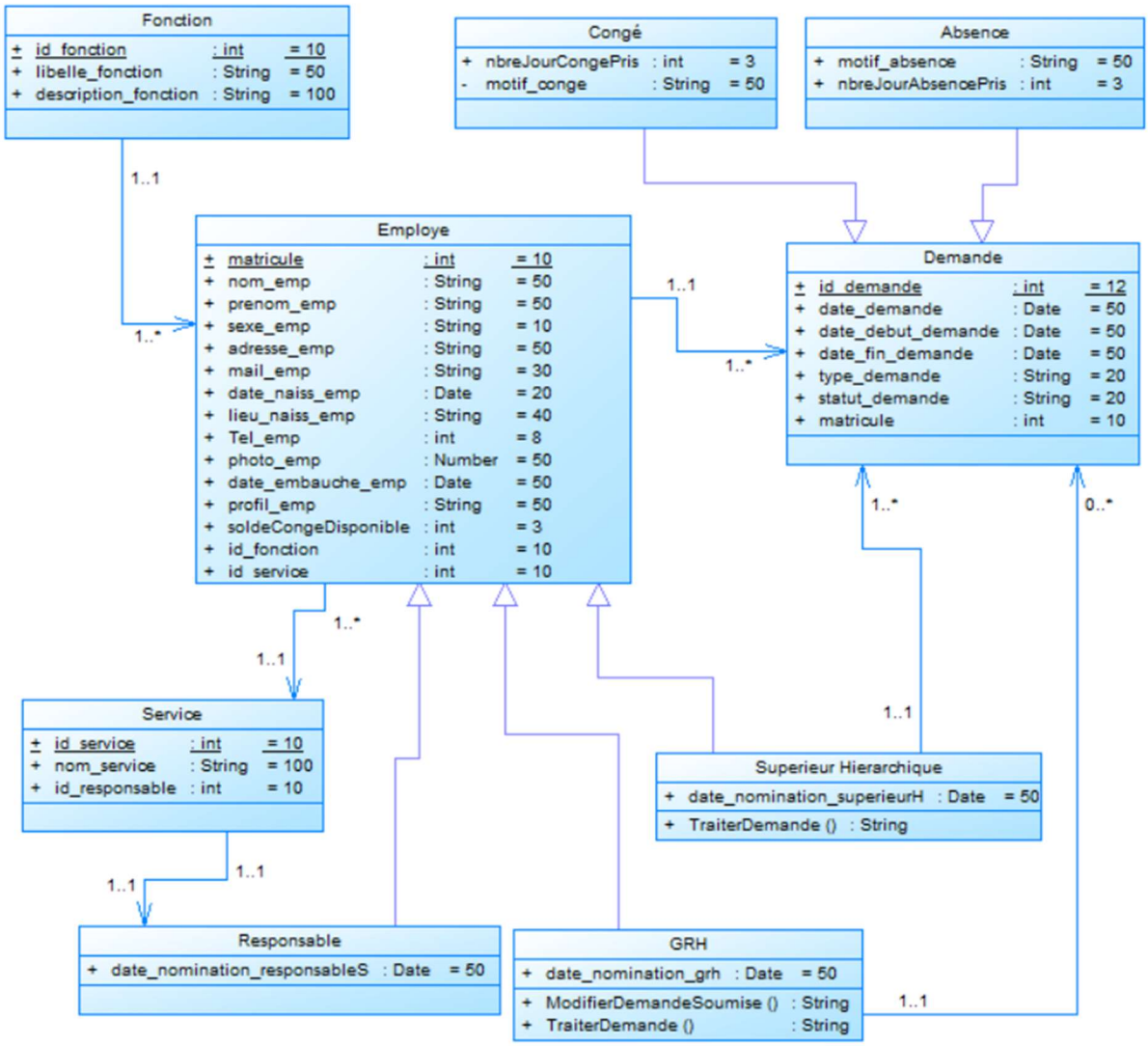
- Classe Fonction

Attribut	Description	Type de données	Taille
id_fonction	Code d'une fonction	int	10
libelle_fonction	Denomination de la fonction	String	50
descriotion_fonction	Description de la fonction	String	100

- Classe Service

Attribut	Description	Type de données	Taille
Id_service	Code d'un service	int	10
nom_service	Nom du service	String	100

VI.1.2 Diagramme de classe



VI.2 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement, est un diagramme statique qui décrit la structure du système. Il décrit l'architecture physique des composants matériels du système. Il précise comment les composants sont repartis sur les nœuds et quelles sont les connexions entre les composants ou les nœuds.

Les nœuds représentent les ressources matérielles du système. Cela peut être un serveur, une imprimante, un poste client, etc. Les nœuds sont reliés par des liens avec des multiplicité indiquant le nombre d'instances supportées dans le réseau.

Les composants utilisés sont les suivants :

- Serveur Web (Apache) : C'est le composant sur lequel le système va être installer. Le serveur contient les composants qui exécutent le code java installé en interrogeant un serveur de base de données via une connexion sécurisée (TCP/IP).
- Serveur de base de données (MySQL): C'est le composant sur lequel la base de données sera installée
- Client : ce composant représente le matériel utilisé par le client pour accéder à la plateforme. Ce composant contient le navigateur internet qui va se connecter avec le serveur web via l'internet et par des requêtes HTTPS

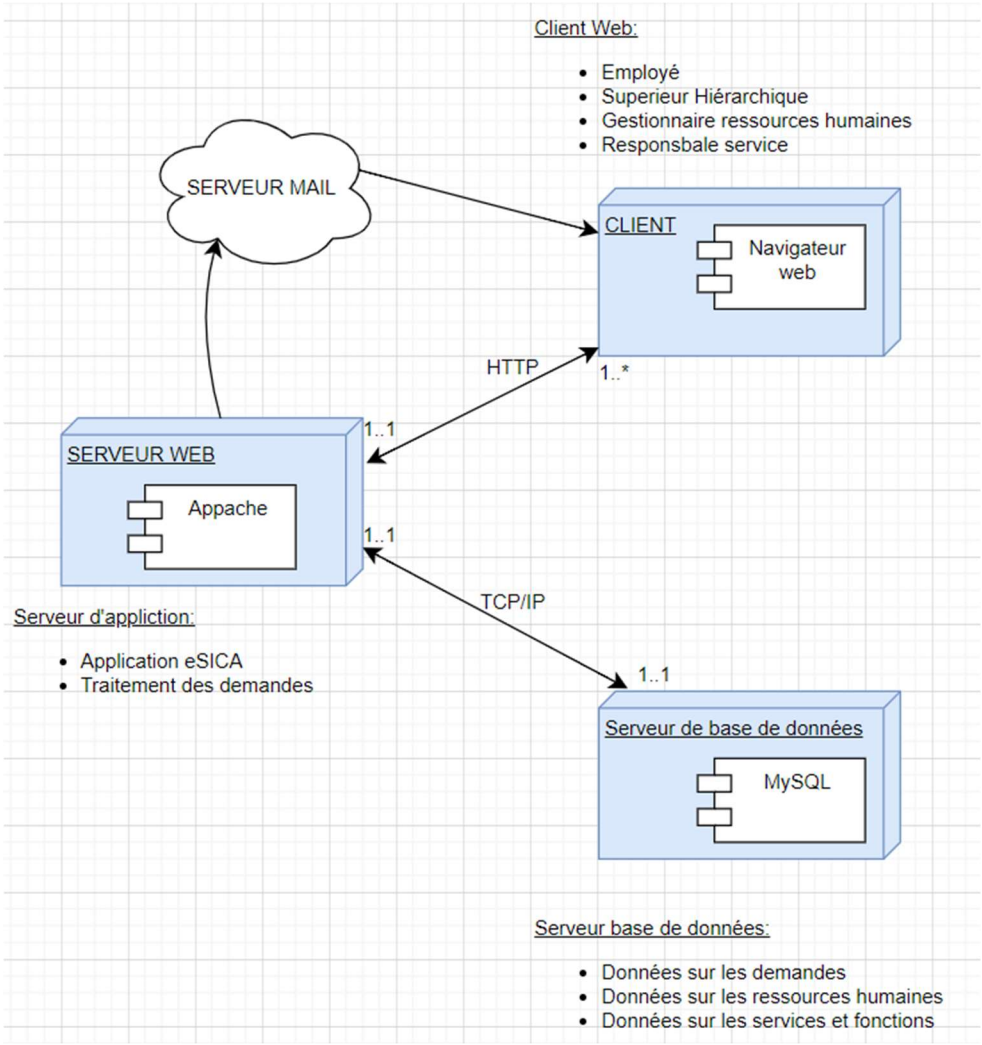


Figure 9: Architecture 3-Tiers

VII. Réalisation

Pour la réalisation de l'application, différents outils et techniques de programmation ont été utilisés.

VII.1 Présentation des outils de réalisation

Cette partie va décrire les langages de programmation, de balisage, et les outils de conception utilisés par l'équipe projet.

VII.1.1 Langage de programmation

Les langages de programmation utilisés pour le développement de l'application sont :

- **Javascript** : JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives notamment les applications web. Avec les langages HTML et CSS, JavaScript convient parfaitement au développement des applications web.

- **PHP: Hypertext Preprocessor**, plus connu sous son sigle **PHP** est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur web[6], mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale.

VII.1.2 Langage de balisage

- **HTML 5** (HyperText Markup Language): c'est un langage de balisage utilisé pour structurer les éléments visuels qui composent une page web : textes, images, paragraphes.

HTML est souvent utilisé conjointement avec le langage de programmation JavaScript et des feuilles de style en cascade (CSS)

- **CSS 3** (Cascading Style Sheet) : signifie « feuille de style en cascade », il permet de faire la mise en forme des pages web (HTML ou XML).

VII.1.3 Framework de développement

En génie logiciel et en programmation, un Framework est un ensemble de composants logiciels réutilisables qui permettent de développer de nouvelles applications plus efficacement.

Dans le cadre de ce projet, l'équipe a utilisé un certain nombre de framework :

- Bootstrap 5.0.0 : Bootstrap est une boîte à outils open source pour le développement avec HTML et CSS.

- **Tailwind CSS** : Tailwind CSS est un framework permettant aux développeurs de personnaliser totalement et simplement le design de leur application ou de leur site web.

- **Laravel 11** : Laravel est un framework web open-source écrit en PHP respectant le principe modèle-vue-contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet.

- Laravel Breeze pour l'authentification
- Laravel Spatie/permission : pour la gestion des rôles et des permissions

VII.1.4 Outils de conception

Ils désignent l'ensemble des outils utilisés depuis la conception jusqu'à la réalisation du projet. Ce sont :

- **Visual Studio Code** : C'est un éditeur de code (IDE) extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOs ;

- **Draw.io** : c'est un outil de conception utilisé pour concevoir nos différents diagrammes UML ;

- **PowerAMC** : a été utilisé pour la conception des différents diagrammes UML ;

- **Gant Project** : il a été utilisé pour mettre en place notre diagramme de GANTT ;

❖ **Canva** : Logiciel utilisé pour la création du logo de la plateforme

VII.1.5 Système de gestion des bases de données

Un système de gestion de base de données (SGBD) est le logiciel qui permet à un ordinateur de stocker, récupérer, ajouter, supprimer et modifier des données. Le SGBD permet la manipulation des données, comme l'authentification des utilisateurs, ainsi que l'insertion ou l'extraction des données. Le SGBD définit le schéma de données ou la structure dans laquelle les données sont stockées.

Dans le cadre de ce projet, l'équipe a opté pour le SGBD MySQL. MYSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). C'est un des logiciels largement utilisé dans le développement des applications web, en concurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server. L les le langage SQL pour les requêtes.

VII.1.6 Serveur d'application

Un **serveur d'applications** est un logiciel d'infrastructure offrant un contexte d'exécution pour des composants applicatifs. Dans le cadre de ce projet, l'équipe a choisit d'utiliser le serveur web Apache car, en plus d'être un logiciel libre et gratuit, il est le serveur http le plus populaire du World Wide Web (WWW). Il écoute les requêtes émises par les navigateurs (qui demandent des pages web), cherche la page demandée et la renvoie au client

VII.1.7 Outil de collaboration

❖ **Github** : Le travail collaboratif, l'une des caractéristiques fondamentales de GitHub, est rendu possible par le logiciel libre Git, sur lequel GitHub est construit. C'est une plateforme

basée sur le cloud pour permettre de stocker le code d'un projet afin de partager et travailler avec d'autres collaborateurs sur un même projet.

VII.1.8 Présentation de l'architecture MVC de l'application

De nos jours le patern design le plus utilisé dans le développement d'application web interactive est le Modèle-Vue-Controller (MVC). Le « Model View Controller » est un modèle de conception qui impose la séparation entre données, traitements et présentation. Le pattern MVC permet de bien organiser le code source en séparant la logique du code en trois parties que l'on retrouve dans des fichiers distincts. L'application est divisée en trois composants : le modèle, la vue et le contrôleur. Chacun de ces composants ayant un rôle bien défini :

- **le modèle** : Cette partie gère la logique métier. Elle comprend le workflow de décision autour des données stockées dans la base de données. Il permet d'accéder à la base de données, récupérer les informations dans la base de données, de les organiser pour qu'elles puissent ensuite être traitées par le contrôleur.
- **la vue** : Elle définit l'interface utilisateur. Cette partie ne fait presque aucun calcul et se contente de récupérer des variables et les afficher pour l'utilisateur
- **le contrôleur** : cette partie gère les **échanges** avec l'utilisateur. C'est en quelque sorte l'intermédiaire entre l'utilisateur, le modèle et la vue. Le contrôleur va recevoir des requêtes de l'utilisateur qu'il transmet au modèle pour traitement et retourne un résultat à la vue pour l'afficher à l'utilisateur. Il prend en charge la gestion des événements de synchronisation pour mettre à jour la vue ou le modèle.

Figure 10: L'architecture MVC[2]

[2] https://openclassrooms.com/fr/courses/4670706-adoptez-une-architecture-mvc-en-php/7847928-decouvrez-comment-fonctionne-une-architecture-mvc

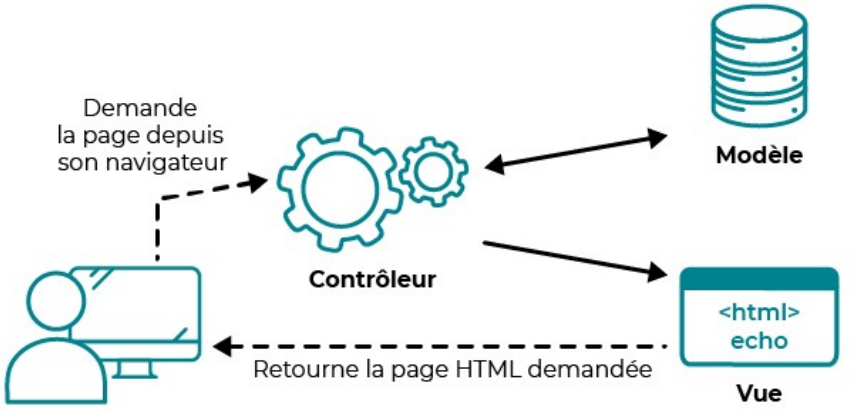


Figure 11: Le client et l'interaction avec l'architecture MVC[3]

VII.2 Quelques maquettes IHM de l'application

VII.2.1 Politique de sécurité

Une politique de sécurité informatique est un ensemble de directives et de règles établies pour protéger les systèmes et réseaux informatiques contre les accès non autorisés, les violations de données et les cyberattaques. Elle décrit les procédures et les mesures visant à garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations stockées sur les ordinateurs et les réseaux.

Dans ce présent projet, la politique de sécurité consiste essentiellement à :

- l'authentification des utilisateurs à travers la création d'un compte utilisateur et d'un mot de passe pour chaque utilisateur.
- l'octroi des droits aux utilisateurs en fonction de leur rôle à jouer dans le système : les fonctions auxquelles le responsable a accès sur la plateforme sont différentes de celle de l'employé simple.

[3] https://openclassrooms.com/fr/courses/4670706-adoptez-une-architecture-mvc-en-php/7847928-decouvrez-comment-fonctionne-une-architecture-mvc

Chapitre 3 Bilan du projet

I. Déroulement du projet

La réalisation de ce projet a été une occasion pour l'équipe de se mettre dans une situation réelle de déroulement du stage de fin de cycle. Nous avons eu l'occasion de discuter avec quelques agents de l'Institut pour comprendre le système existant et comprendre leur besoin par rapport à la mise en place d'une plateforme de gestion des congés et absence.

II. Résultats atteints

A la fin de la période impartie, l'équipe de projet a réussi à :

- Rédiger un rapport d'analyse et de conception pour le développement de cette plateforme ;
- développer une application de gestion des congés et d'absence pour l'institut Burkinabè des Arts et métiers du Burkina. Une occasion pour les membres de faire un travail collaboratif et d'apprendre de nouveaux outils qui serviront sans doute dans la vie professionnelle.

III. Perspectives

La version actuelle de eSICA n'a pas pris en charge la validation de la demande à travers le mail par le supérieur hiérarchique. Ceci constituera une autre version de l'application si l'occasion est donnée

Présentement, le logiciel eSICA permet de gérer les congés et absences des employés de l'IBAM. En perspectives, plusieurs autres modules pourront être ajoutés à ce logiciel pour obtenir un Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH) complet qui pourra d'une part servir d'outil de travail sûr pour l'équipe chargées des ressources humaines et d'autres part un outil de communication interne officiel au sein de l'IBAM. Pour les premiers responsables, cette application leur permettra de planifier les congés des employés de sorte à éviter les chevauchements, de l'autre côté avoir une vue globale de l'ensemble des absences du personnel sur une période indiquée.

En perspectives l'application pourrait calculer le nombre de jour disponible de congé et d'absence pour chaque employé dès le début d'une nouvelle année. De sorte que la demande soit autorisée en fonction du solde de jours disponible : si un employé a épuisé son solde de

nombre de jour de congé et du nombre de jour d'absence autorisé, il ne peut plus effectuer de demande de congé ou d'absence. Lorsqu'il se connecte, il a sur son tableau de bord le solde qui est affiché et le bouton « Faire une demande » qui est désactivé. En cas de force majeur, seul l'administrateur du système peut lever la restriction et lui permettre d'introduire une nouvelle demande.

CONCLUSION GENERALE

La mise en place d’un système de dématérialisation des demandes de congé et d’absence à l’IBAM marque une étape importante dans la modernisation de processus administratifs de cet institut. Grâce à cette solution, les employés pourront soumettre leurs demandes de manière rapide et sécurisée, tandis que les responsables hiérarchiques et les ressources humaines disposeront d’un outil efficace pour le suivi et la validation des congés.

Ce projet permettra d’améliorer la transparence et la traçabilité des demandes, de réduire la charge administrative liée au traitement manuel et de limiter les erreurs. De plus, l’intégration d’un système de notifications automatisées garantira une meilleure communication entre les différentes parties prenantes.

Les résultats attendus ont été atteints avec succès, notamment la rédaction d'un rapport d'analyse et de conception détaillé, et le développement d'un logiciel de dépôt et de suivi des demandes de congé ou d'absence accessible en ligne. De plus, cette plateforme permet de renforcer la transparence et la confiance entre les employés et l'administration, en offrant un processus clair et sécurisé pour la gestion des congés.

En conclusion, le projet de dématérialisation des demandes de congé et d'absence à l'IBAM constitue une étape essentielle vers une gestion administrative moderne et efficace des ressources humaines de l’IBAM.

BIBLIOGRAPHIE

Numéro	Référence
1	https://www.oreilleducampus.org/
2	Université Joseph KI-ZERBO: L'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) souffle ses 20 bougies | Université Joseph KI-ZERBO
3	https://miro.com/fr/diagramme/qu-est-ce-qu-un-diagramme-uml/
4	https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutoriel-sur-les-diagrammes-de-classe/#
5	https://www.youtube.com/watch?v=aYSxOOgSfpE&list=PLfcyyE6QTvOegvHphuEv1GhSACe-MHm-m&index=20&ab_channel=Prof.FatimazahraBARRAMOU
6	https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/computer-security-policy#:~:text=A%20computer%20security%20policy%20is%20a%20formal%20statement%20of%20the,and%20information%20assets%20must%20abide.
7	https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
8	https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript
9	https://www.grandeecolenumerique.fr/actualites/quel-langage-de-programmation-choisir
10	https://www.php.net/manual/fr/preface.php
11	https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
12	https://www.oracle.com/fr/database/definition-base-de-donnees/
13	https://openclassrooms.com/fr/courses/4670706-adoptez-une-architecture-mvc-en-php/7847928-decouvrez-comment-fonctionne-une-architecture-mvc
14	https://openclassrooms.com/fr/courses/4670706-adoptez-une-architecture-mvc-en-php/7847928-decouvrez-comment-fonctionne-une-architecture-mvc
15	Anciens rapports

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme de l'IBAM 3
Figure 2: Illustration de la méthode 2TUP 9
Figure 3: Diagramme de GANTT 12
Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation 17
Figure 5: Diagramme de séquence du CU: S'authentifier 25
Figure 6: Diagramme de séquence du CU "Faire une demande" 26
Figure 7: Diagramme d'activité du CU "S'authentifier" 27
Figure 8: Diagramme d'activité du CU "Faire une demande" 28
Figure 9: Architecture 3-Tiers 33
Figure 10: L'architecture MVC 38
Figure 11: Le client et l'interaction avec l'architecture MVC 39

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE i
INTRODUCTION GENERALE 1
Chapitre 1 : Présentation des structures d'accueil et de formation 2
I.1 Présentation de la structure de formation : IBAM 2
I.2 Organigramme de l'IBAM 3
I.2.1 Organigramme de IBAM 3
I.2.2 Les missions de l'IBAM 3
Chapitre 2 : Analyse et conception 5
I. Etude Préalable 5
I.2 Problématique 5
I.3 Résultat attendu 6
II. Méthode d'analyse et conception 6
II.1 Processus de développement 6
II.2 Langage de modélisation 9
III. Groupe de travail 10
III.1 Groupe de pilotage 10
III.2 Groupe de projet 11
III.3 Groupe des utilisateurs 11
IV. Planning de réalisation 11
V. Expressions des besoins (Recueil des besoins, …) 12
V.1 Description du thème 12
V.2 Objectifs du Projet 12
V.3 Résultats Attendus 13
V.4 Workflow et Fonctionnalités Clés 13
V.5 Impact et Bénéfices 13
V.6 Spécification fonctionnelle 14
V.7 Spécification technique 28
VI. Conception globale 29
VI.1 Diagramme de classe 29
VI.1.1 Dictionnaires des données 30
VI.1.2 Diagramme de classe 32
VI.2 Diagramme de déploiement 32
VII. Réalisation 34

VII.1 Présentation des outils de réalisation 34
VII.2 Quelques maquettes IHM de votre application 39
Chapitre 3 Bilan du stage 40
I. Déroulement du projet 40
II. Résultats atteints 40
CONCLUSION GENERALE 42
BIBLIOGRAPHIE 43
LISTE DES FIGURES I
TABLE DES MATIERES II